

TP-3 Subnetting

1) 10.25.30.5 /15

- Le nombre de bits qu'on va prendre de la partie hôtes : $2^n \geq 8$ alors $n = 3$
- Le nouveau CIDR est : $/15 + 3 = /18$
- Le nouveau masque : **255.255.192.0**
- Taille du bloc = $256 - 192 = 64$
- Nombre d'hôtes : $2^{(32-18)} - 2 = 16382$
- Si on applique le masque (AND logique) entre l'adresse IP et le masque, on obtient :
 $00001010.00011000.00000000.00000000$
 Ce qui équivaut en décimal à **10.24.0.0**.

Les adresses réseaux :

- 10.24.0.0 → 10.24.63.255
- 10.24.64.0 → 10.24.127.255
- 10.24.128.0 → 10.24.191.255
- 10.24.192.0 → 10.24.255.255
- 10.25.0.0 → 10.25.63.255
- 10.25.64.0 → 10.25.127.255
- 10.25.128.0 → 10.25.191.255
- 10.25.192.0 → 10.25.255.255

N°	1ère adresse utilisable (après gateway)	Dernière adresse utilisable	Adresse de Broadcast	Adresse de Gateway
1	10.24.0.2	10.24.63.254	10.24.63.255	10.24.0.1
2	10.24.64.2	10.24.127.254	10.24.127.255	10.24.64.1
3	10.24.128.2	10.24.191.254	10.24.191.255	10.24.128.1
4	10.24.192.2	10.24.255.254	10.24.255.255	10.24.192.1
5	10.25.0.2	10.25.63.254	10.25.63.255	10.25.0.1
6	10.25.64.2	10.25.127.254	10.25.127.255	10.25.64.1
7	10.25.128.2	10.25.191.254	10.25.191.255	10.25.128.1
8	10.25.192.2	10.25.255.254	10.25.255.255	10.25.192.1

2) 181.160.10.18 /20

- Le nombre de bits qu'on va prendre de la partie hôtes : $2^n \geq 4$ alors $n = 2$
- Le nouveau CIDR est : $/20 + 2 = /22$
- Le nouveau masque : **255.255.252.0**
- Taille du bloc = $256 - 252 = 4$
- Nombre d'hôtes : $2^{(32-22)} - 2 = 1022$

Les adresses réseaux :

- 181.160.0.0 → 181.160.3.255
- 181.160.4.0 → 181.160.7.255
- 181.160.8.0 → 181.160.11.255
- 181.160.12.0 → 181.160.15.255

N°	1ère adresse utilisable (après gateway)	Dernière adresse utilisable	Adresse de Broadcast	Adresse de Gateway
1	181.160.0.2	181.160.3.254	181.160.3.255	181.160.0.1
2	181.160.4.2	181.160.7.254	181.160.7.255	181.160.4.1
3	181.160.8.2	181.160.11.254	181.160.11.255	181.160.8.1
4	181.160.12.2	181.160.15.254	181.160.15.255	181.160.12.1

Aymane Es-salehy